

ANEXA
ANNEX

Istoricul Certificatului
History of the certificate

Emiterea certificatului/ <i>Certificate issue</i>	Data/ <i>Date</i>	Modificări/ <i>Changes</i>
RO-2275-25703, revizia 0 <i>RO-2275-25703, revision 0</i>	24.11.2025	Certificat inițial/ <i>Initial certificate</i>

Generalități
General

Această anexă este scrisă în două limbi; originalul este scris în Română.
Contoarele de apă trebuie să corespundă următoarelor specificații:

This annex is written in two languages; the original version is in Romanian.
The water meters shall correspond to the following specifications:

Prevederi legale
Legal provisions

Mijloacele de măsurare care fac obiectul acestui certificat sunt în conformitate cu Directiva 2014/32/UE, anexa I Cerințe esențiale și anexa III Contoare de apă (MI-001).
Caracteristicile contoarelor de apă seria , menționate sau nu, nu sunt în conflict cu legislația.

The measuring instruments covered by this certificate are according to Directive 2014/32/EU, annex I Essential requirements and annex III Water meters (MI-001).
The characteristics of the water meters, CA568-DNXX type, mentioned or not, are not in conflict with the legislation.

Documente de referință aplicate
Reference documents applied

- EN 14154-1:2005+A2:2011 Water meters – Part 1: General requirements;
- EN 14154-2:2005+A2:2011 Water meters – Part 2: Installation and conditions of use;
- EN 14154-3:2005+A2:2011 Water meters – Part 3: Test methods and equipment
- OIML R 49-1:2013 (E) Water meters for cold potable water and hot water. Part 1: Metrological and technical requirements.
- OIML R 49-2:2013 (E) Water meters for cold potable water and hot water. Part 2: Test methods.
- EN ISO 4064-1:2014 Water meters for cold potable water and hot water. Part 1: Metrological and technical requirements.
- EN ISO 4064-2:2014 Water meters for cold potable water and hot water. Part 2: Test methods.
- EN ISO 4064-5:2014 Water meters for cold potable water and hot water. Part 5: Instalation requirements.

1. Descrierea contoarelor de apă

1. Description of water meters

1.1 Scop

1.1 Designation

Contoarele mecanice de apă multijet cu cadran uscat, tip CA568-DNXX, sunt proiectate pentru a măsura, memora și afișa volumul de apă care trece printr-un traductor de măsurare în condiții nominale de utilizare. Contoarele de apă sunt destinate măsurării volumului (consumului) de apă curată în uz gospodăresc și comercial.

The mechanical multi-jet dry dial water meters, CA568-DNXX type, are designed to measure, memorize and display the volume of water passing through the measurement transducer under rated operating conditions. The water meters are intended for the volume measurement (consumption) of clean water for household and commercial use.

1.2 Construcția (Figurile 1, 2)

1.2 Construction (Figures 1, 2)

Contorul de apă tip CA568-DNXX este compus dintr-o carcasă din alamă prevăzută cu elemente filetate pentru racordare intrare și ieșire și un ansamblu de măsurare cu turbină care este conectat printr-un cuplaj magnetic la un dispozitiv de măsurare mecanic cu roți dințate cu mecanism indicator-integrator uscat, îmbinate prin intermediul carcasei. Apa curge în camera de măsurare și rotește turbina traductorului de debit. Rotația se transmite printr-un cuplaj magnetic la sistemul indicator – integrator, în scopul de a înregistra volumul de apă.

Contorul de apă funcționează doar în poziție orizontală.

Contorul este securizat prin intermediul unui inel de etanșare și este închis cu un vizor din sticlă prin intermediul unui inel de presiune și o piuliță filetată. Carcasa contorului poate fi prevăzută cu un filtru pe canalul de admisie.

Un șurub de reglare este plasat pe corpul carcasei și asigură ajustarea debitului de by-pass intern al contorului.

The water meter CA568-DNXX type consists of a brass housing with inlet and outlet connections, a measuring assembly with turbine which is connected by a magnetic coupling to a mechanical measuring device with dry integrator-indicator mechanism, held together by the meter housing. The water flows in the measuring chamber and rotates the flow transducer turbine. The rotation is transmitted through a magnetic transmission to the integrator-indicator in order to register the water volume.

The water meter operates only in a horizontal position.

The meter is sealed with a sealing ring and closed with a viewfinder made of glass through a pressure ring and a threaded nut. The housing can be provided with a filter at the inlet channel.

An adjustment screw is placed on the housing body and regulates the internal by-pass flow of the meter.

1.3 Prelucrarea valorilor măsurate

1.3 Processing of measured values

Contorul de apă este echipat cu un dispozitiv indicator-integrator mecanic (calculator mecanic).

The water meter is equipped with a mechanical integrator-indicator device (mechanical calculator).

1.4 Afișarea valorilor măsurate **1.4 Display of measured values**

Mecanismul indicator este compus din cinci role albe marcate cu cifre de culoare neagră pentru afișarea m^3 , patru ace indicatoare de culoare roșie împreună cu patru cadrane pentru afișarea submultiplilor m^3 și o stelută stroboscopică cu șase colțuri. Valorile volumului de apă sunt indicate în m^3 .

The indicating mechanism is composed of five white rolls marked with black figures to display m^3 , four indicating red pointers together with four dials to display submultiples of m^3 and a six-pointed star strobe. The water volume values are indicated in m^3 .

1.5 Echipamente și funcțiuni opționale care fac obiectul Directivei 2014/32/UE **1.5 Equipment and optional functions which are covered by Directive 2014/32/EU**

Nu este aplicabil.
It is not applicable.

1.6 Documentația tehnică **1.6 Technical documentation**

Documentația tehnică a producătorului este păstrată de MRC-NB nr. 2275 în folderul CA568-DNXX.
The technical documentation of the manufacturer is stored by MRC-NB no. 2275 in folder CA568-DNXX.

1.7 Echipamente și funcții care nu fac obiectul certificatului de examinare de tip **1.7 Equipment and functions which are not subject to type examination certificate**

1.7.1 Supapa de sens **1.7.1 Check valve**

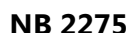
Contorul poate fi echipat opțional cu o supapă de sens cu arc care poate fi instalată înainte de montare, în canalul de evacuare al contorului, cu condiția de a nu afecta integritatea sigiliului metrologic.

The meter can optionally be equipped with a check valve with spring which can be installed before mounting, in the outlet channel of the meter, on condition that it does not affect the integrity of the metrological seal.

1.7.2 Echipamente și funcții integrate care nu se supun cerințelor Directivei 2014/32/UE **1.7.2 Equipment and integrated functions which are not subject to the requirements of Directive 2014/32/EU**

Contoarele de apă pot fi echipate cu dispozitive care permit transmiterea la distanță a datelor sau dispozitive de preplata. Informațiile furnizate de aceste dispozitive nu sunt acoperite de acest certificat de examinare UE de tip.

The water meters can be equipped with devices that allow remote transmission of data or prepaid devices. The information provided by these devices are not covered by this EU-Type Examination Certificate.



EU-type examination certificate

No. RO-2275-25703

Revizia 0/ *Revision 0*

ANEXA/ ANNEX

page 5 of 10

2. Date tehnice

2. Technical data

2.1 Condiții de funcționare

2.1 Operating conditions

Tabel 1/*Table 1*

Contor tip/ Meter type	Diametrul nominal/ Nominal diameter DN [mm]	Raport/ Ratio Q3/Q1:	Debite/ Flowrates [m³/h]				Lungime totală/ Total length [mm]	Conectori/ Connectors
			Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄		
CA568-DN15	15	100	0,025	0,04	2,5	3,125	165	G ¾ B
CA568-DN20	20	100	0,04	0,064	4	5	195	G 1 B;
CA568-DN25	25	100	0,063	0,1008	6,3	7,875	225	G 1 ¼ B;
Diametrul nominal/ Nominal diameter DN [mm]:		15; 20; 25						
Clasa de exactitate/ Accuracy class:		2 (EN ISO 4064)						
Raport/ Ratio Q ₂ /Q ₁ :		1,6						
Raport/ Ratio Q ₄ /Q ₃ :		1,25						
Presiunea maximă admisibilă de lucru/ Maximum admissible working pressure		DN15~DN20: 1.6 MPa DN25: 1.0 MPa						
Clasa de temperatură/ Temperature class:		T30						
Material corp/ Body:		Alamă/ Brass						
Intervalul de temperatură a apei/ Water temperature range (°C):		(0,1.... 30,0)°C						
P poziția de montaj/ Orientation assembly:		Orizontal/ Horizontal						
Interval de indicare/ Indicating range [m³]:		99 999						
Eroare maximă admisă/ Maximum permissible error (MPE):		domeniu de debit/ flow range (Q ₁ ≤Q <Q ₂): ± 5 % domeniu de debit/ flow range (Q ₂ ≤Q≤Q ₄): ± 2 % apa are temperatura ≤ 30 °C ± 2 % water having temperature ≤ 30 °C Contorul nu trebuie să utilizeze abuziv eroarea maximă tolerată sau să favorizeze în mod sistematic una dintre părți. The meter shall not exploit the MPE or systematically favour any party.						
Clasa pierderii de presiune/ Pressure-loss class Pierdere maximă admisă de presiune/ Maximum admissible pressure loss		Δ _p 63/0,063MPa						
Rezoluție/ Resolution:		0,05 dm³						
Domeniul temperaturii ambiante/ Ambient temperature range:		+5°C...+55°C						
Condițiile mecanice de mediu/ Mechanical environment conditions:		M1						
Debit invers/ Reverse flow:		Este permis, dar nu este măsurat/ It is permitted but not measured.						
Unități afișate/ Displayed units:		m³						
Clasa de sensibilitate la curgere/ Flow profile sensitivity classes:		U10 D5 (EN ISO 4064)						

2.2 Diverse condiții de funcționare

2.2 Other operating conditions

Nu este aplicabil.
It is not applicable.

2.3 Codificarea tipului contoarelor de apă

2.3 Water meter type codification

Tip: CA568-DNXX

XX: se modifică în funcție de diametrul nominal: DN (15, 20, 25).

Type: CA568-DNXX

XX: Changing depending on the nominal diameter: DN (15, 20, 25).

3. Interfețe și condiții de compatibilitate

3. Interfaces and compatibility conditions

Nu este aplicabil.
It is not applicable.

4. Cerințe pentru producție, punere la dispoziție pe piață și exploatare

4. Requirements on production, making available on the market and exploitation

4.1 Cerințe pentru producție

4.1 Requirements on production

Verificarea produsului se va efectua în conformitate cu EN ISO 4064-2:2014 Water meters for cold potable water and hot water. Part 2: Test methods, Article 10 "Initial verification of complete and combined water meters".

Erorile de măsurare trebuie să fie în conformitate cu Directiva 2014/32/UE - Anexa III Contoare de apă (MI-001).

The product verification will be in accordance with EN ISO 4064-2:2014 Water meters for cold potable water and hot water. Part 2: Test methods, Article 10 "Initial verification of complete and combined water meters".

The measurement errors must be in accordance with Directive 2014/32/EU - Annex III Water meters (MI-001).

4.2 Cerințe pentru punerea la dispoziție pe piață

4.2 Requirements on making available on the market

Pentru montarea contoarelor sunt necesare tronsoane de liniștire pe tur sau retur conform Clasa de sensibilitate la curgere U10D5. Se pot încorpora supape de sens. Se recomandă ca îmbinarea la rețea să fie asigurată de instalator prin sigilare (sigiliu mecanic sau etichetă friabilă), astfel încât demontarea contorului să nu poată fi realizată fără distrugerea sigiliului.

Fiecare contor trebuie să fie însoțit de instrucțiunile de exploatare și montaj.

For installing the meters, there are required soothing sections on flow or return according to U10D5 flow profile sensitivity classes. There can be incorporated check valves. It is recommended that the jointing to the network is ensured by the installer through sealing (mechanical seal or brittle label), so that removing the meter cannot be achieved without destroying the seal.

Each meter must be accompanied by instructions for use and installation.

4.3 Cerințe pentru exploatare

4.3 Requirements for operation

Orice dotări suplimentare trebuie să se realizeze doar în condițiile specificate la punctul 4.2.
Any additional equipment must be carried out under the conditions specified in section 4.2.

5. Identificare

5. Identification

Contorul trebuie să corespundă cu documentația tehnică descrisă la secțiunea 1.6.
Inscripționările și marcajele trebuie să fie în conformitate cu secțiunea 7.

The meter shall comply with the technical documentation described in section 1.6.
The inscriptions and markings shall be in accordance with section 7.

6. Măsuri de securitate

6. Security measures

6.1 Sigilare

6.1 Sealing

Contoarele de apă seria CA568-DNXX trebuie protejate împotriva manipulării neautorizate prin intermediul unui sigiliu mecanic din plumb, care asigură conectarea capacului calculatorului contorului de apă cu corpul contorului (Figura 3).
De asemenea, contorul de apă trebuie protejat de sigilii de instalare.

The water meters series CA568-DNXX shall be protected against unauthorised manipulation by one lead seal securing the connection of the water meter head with the meter body (Figure 3).
Also, the water meter shall be protected by installation seals.

7. Marcaje și inscripționări (Figura 4)

7. Marking and inscriptions (Figure 4)

7.1 Informații care trebuie să însoțească contorul de energie termică

7.1 Information that must accompany the thermal energy meter

Fiecare contor trebuie să fie însoțit de instrucțiunile de exploatare și montaj.
Pe contor trebuie să existe cel puțin următoarele informații (Figura 4):

1. Adresa și numele firmei producătorului și/ sau marca sa de fabrică;
 2. Valoarea numerică a lui $Q_3(Q_3 \times x)$ (m^3/h) și raportul dintre Q_3 și $Q_1(R \times x)$;
 3. Anul de fabricație (ultimele două cifre);
 4. Numărul de fabricație (dacă este posibil cât mai aproape de dispozitivul indicator);
 5. Numărul certificatului de examinare UE de tip;
 6. Marcajul "CE" și marcajul metrologic suplimentar în conformitate cu art. 21 din Directiva 2014/32/UE;
 7. Unitatea de măsură (m^3);
 8. Indicația poziției de montaj (H);
 9. Direcția de curgere, săgeată pe carcasa contorului;
 10. Clasa mecanică (M1); pe contorul de apă sau pe o fișă tehnică, legată fără ambiguitate de contor printr-o identificare unică.
 11. Clasa de sensibilitate la curgere
- Dispozițiile documentate în capitolul 2, articolul 8, alineatul 6 și punctul 9.2 al Anexei I din Directiva 2014/32/UE trebuie respectate.

Each water meter shall be accompanied by instructions for use and installation.

There should be at least the following data on the water meter (Figure 4):

- 1. Postal address and name and/or trademark of the manufacturer;*
- 2. The numerical value of Q_3 ($Q_3 \times x$) (m^3/h) and the ratio Q_3/Q_1 ($R \times x$);*
- 3. Manufacturing year (last two digits);*
- 4. The manufacturing number (as near as possible to the indicating device);*
- 5. The number of the EU-Type Examination Certificate;*
- 6. The "CE" marking and supplementary metrology marking in accordance with Art.21 of Directive 2014/32/EU;*
- 7. The measurement unit (m^3);*
- 8. Assembly orientation (H);*
- 9. Flow direction, arrow on the meter housing;*
- 10. The mechanical class (M1), on the water meter or on a separate datasheet, unambiguously related to the meter by a unique identification.*
- 11. Flow profile sensitivity classes:*

The provisions documented in chapter 2, article 8, paragraph 6 and point 9.2 of Annex I of Directive 2014/32/EU shall be respected.

8. Imagini

8. Drawings



Figura 1 CA568-DNXX Vedere de ansamblu - contor de apă
Figure 1 CA568-DNXX General view – water meter



Figura 2 Vedere de ansamblu - contor de apă CA568-DNXX - cu dispozitiv preplată
 (dispozitivul nu face obiectul prezentului certificat de examinare EU de tip)
Figure 2 CA568-DNXX General view - CA568-DNXX water meter with prepaid device
 (the prepaid device is not the subject of this EU Type Certificate)

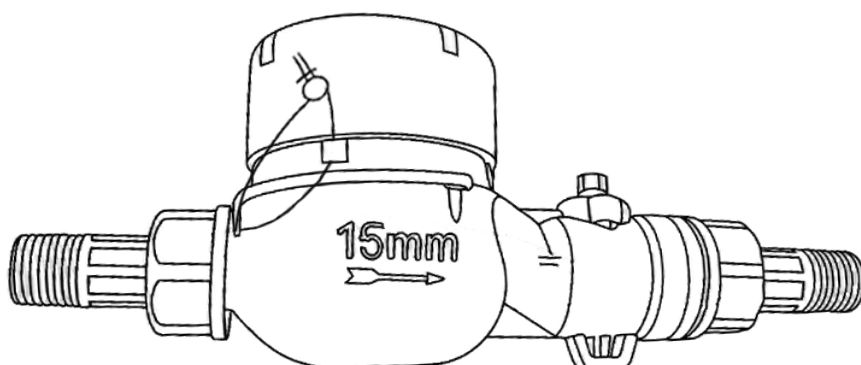


Fig. 3. A (sigiliu metrologic/metrological seal)

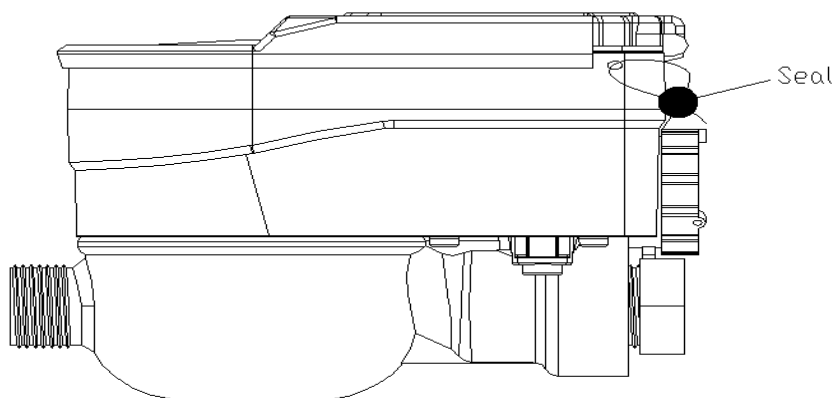


Fig 3.B (sigiliu dispozitiv de preplată/prepaid device seal)

Figura 3 Schema de sigilare CA568-DNXX
Figure 3 CA568-DNXX Sealing plan

Figura 5 Vedere în explozie CA568-DNXX
Figure 5 Exploded view of CA568-DNXX